

IES VIRGEN DEL ESPINO · CFGS ASIR · CURSO 2025/2026

PROYECTO FIN DE CICLO · TFG ASIR

Sistema de copias de seguridad y recuperación ante desastres

Diseño e implantación sobre Windows Server 2022 para una pyme simulada

Ángel Pacheco Aguilar

Empresa simulada: Gestoría Numancia, S.L.

Prácticas profesionales realizadas en Cesefor



Índice de la presentación

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 01 | Contexto y empresa simulada | 07 | Recuperación ante incidencia grave |
| 02 | Arquitectura general de la infraestructura | 08 | Acceso remoto seguro con OpenVPN |
| 03 | Active Directory: estructura y grupos | 09 | Segmentación firewall y cuentas |
| 04 | Permisos NTFS y mínimo privilegio | 10 | Base de datos NumanciaGestion |
| 05 | Sistema de copias automatizado | 11 | Presupuesto del proyecto |
| 06 | Restauración ante error humano | 12 | Conclusiones y competencias adquiridas |

Contexto: Gestoría Numancia, S.L.

Pyme simulada del sector servicios profesionales con cinco departamentos: Administración, Contabilidad, RRHH, Comercial y TI.

Maneja documentación sensible (fiscal, laboral, contable) cuya pérdida o indisponibilidad supondría un impacto operativo y reputacional grave.

El proyecto da respuesta a una necesidad realista: proteger la información corporativa con un sistema repetible, mantenible y defendible.



Empresa simulada

Gestoría de pequeño tamaño con varios departamentos



Necesidad

Continuidad operativa frente a pérdidas y ransomware



Enfoque

Simplicidad, mínimo privilegio y validación real

Arquitectura general del entorno



pfSense

Firewall · Router · DHCP

Segmentación y control de tráfico



SRV-PROD

192.168.20.10 · Dominio

AD DS · DNS · SMB · IIS · SQL



SRV-BACKUP

192.168.30.10 · Workgroup

Repositorio aislado de copias



CLI-USUARIOS

192.168.10.0/24

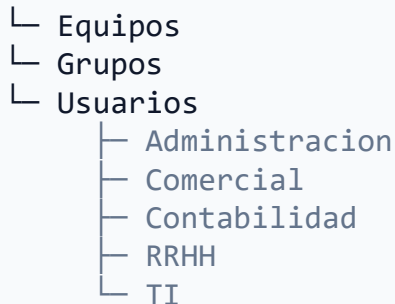
Equipos cliente del entorno

Tres redes segmentadas: USUARIOS (10), PRODUCCIÓN (20) y BACKUP (30). El repositorio de copias queda aislado: solo SRV-PROD escribe en él.

Active Directory: estructura y grupos

Dominio numancia.local

NUMANCIA



Grupos globales de seguridad

GG_ADM	Administración
GG_CONT	Contabilidad
GG_RRHH	Recursos Humanos
GG_COM	Comercial
GG_TI	Soporte técnico
GG_COMUN	Anidación: contiene los 4 departamentales

Diseño: 8 usuarios departamentales (2 por área) + cuenta técnica **itadmin**. La gestión se centraliza en grupos, no en cuentas individuales.

Permisos NTFS y mínimo privilegio

Modelo de tres capas coordinadas



Active Directory

Organiza identidad y pertenencia a grupos



Compartición SMB

Solo publica el recurso (Authenticated Users: Change)

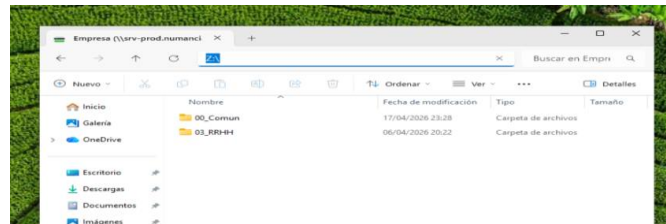


NTFS

Control real del acceso por carpeta y grupo

Permisos efectivos por carpeta

Carpeta	Grupo	Acceso
01_Administracion	GG_ADM	Modify
02_Contabilidad	GG_CONT	Modify
03_RRHH	GG_RRHH	Modify
04_Comercial	GG_COM	Modify
00_Comun	GG_COMUN	Read & Exec.



Enumeración basada en acceso (ABE) activada: cada usuario solo ve las carpetas a las que tiene acceso real.

Sistema de copias diario hacia repositorio aislado



Automatización

PowerShell + Programador de tareas



Organización

Carpeta por fecha (yyyy-MM-dd)



Credenciales

cmdkey + cuenta operativa mínima

Restauración ante error humano



Escenario · Un usuario elimina por accidente un archivo de trabajo (acta_revision_interna.txt)

Procedimiento ejecutado

1

Selección de la copia

Acceso al repositorio remoto desde Windows Server Backup

2

Recuperación granular

Restauración solo del archivo afectado a su ruta original

3

Validación funcional

Archivo recuperado, integridad y permisos preservados

Resultado: el sistema permite recuperar información puntual con baja fricción ante el error humano más frecuente.

Recuperación ante incidencia grave



Escenario · indisponibilidad masiva compatible con cifrado malicioso sobre la carpeta **02_Contabilidad**. Simulación con archivos .locked sin ejecutar malware real.

ANTES DE LA RESTAURACIÓN

facturas_enero.docx.locked
impuestos_q1.pdf.locked
proveedores_2026.xlsx.locked
LEEME_RECUPERACION.txt



TRAS LA RESTAURACIÓN

facturas_enero.docx
impuestos_q1.pdf
proveedores_2026.xlsx
Carpeta operativa

Clave del diseño: el repositorio aislado en SRV-BACKUP queda fuera del alcance del incidente, lo que permite recuperar una versión válida íntegra de la carpeta.

Acceso remoto con OpenVPN sobre pfSense

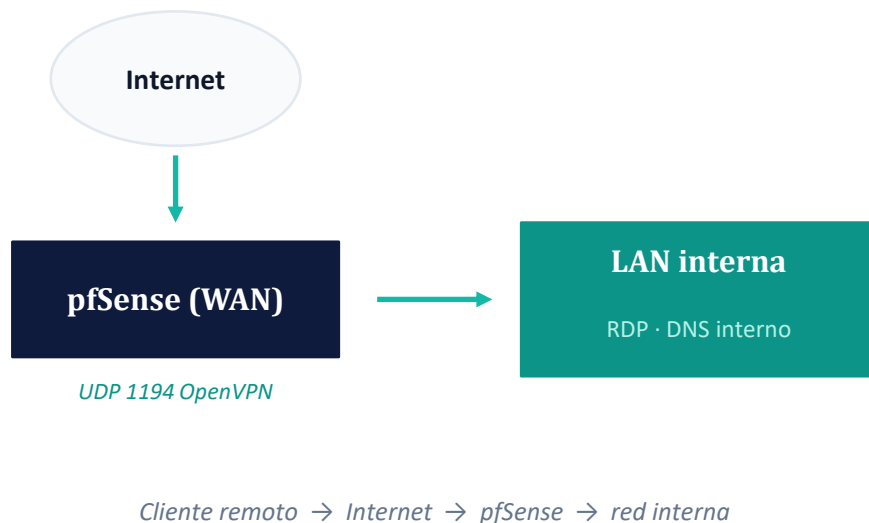
Decisión de diseño

Lo que NO se hizo

Exponer RDP (TCP 3389) directamente a Internet hacia los servidores y clientes.

Lo que Sí se hizo

Túnel OpenVPN terminado en pfSense (UDP 1194). El RDP solo se alcanza una vez autenticado el usuario remoto.



Resultado: ningún servicio administrativo queda expuesto a Internet sin pasar antes por la VPN.

Reglas firewall y modelo de cuentas

Reglas firewall principales

Origen	Destino	Descripción
USUARIOS	SRV-PROD	SMB, DNS e intranet HTTPS
USUARIOS	BACKUP	Bloqueado — repositorio aislado
USUARIOS	Internet	Salida controlada (navegación)
SRV-PROD	SRV-BACKUP	SMB para la operativa de copias
OpenVPN	SERVIDORES	Acceso administrativo de itadmin
USUARIOS	GUI pfSense	Bloqueado — admin separada

Modelo de cuentas según contexto



SRV-PROD

NUMANCIA\itadmin · Cuenta de dominio



SRV-BACKUP

SRV-BACKUP\itadmin · Cuenta local (workgroup)



CLI-USUARIOS

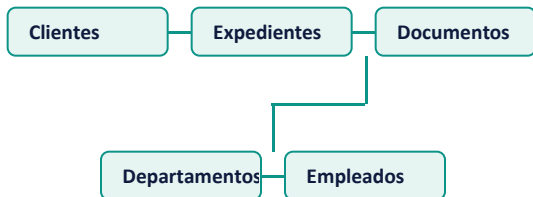
CLI-USUARIOS\itadmin · Cuenta local de soporte

Política allow-list por defecto: solo se permite el tráfico estrictamente necesario entre segmentos.

Base de datos NumanciaGestion

Modelo lógico · 5 tablas

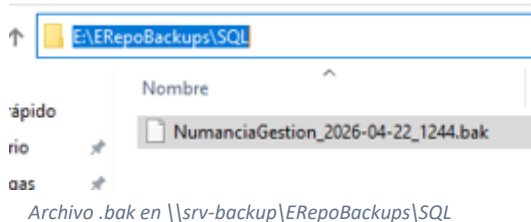
1 cliente → N expedientes → N documentos



Documentos: solo metadatos + ruta SMB

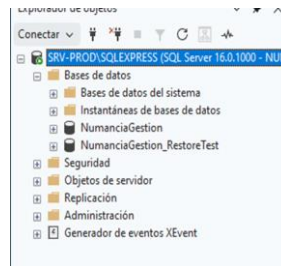
Backup nativo SQL

Script PS + sqlcmd → .bak diario



Archivo .bak en \\srv-backup\ERepoBackups\SQL

Restauración validada



NumanciaGestion + NumanciaGestion_RestoreTest

Parámetros operativos

Motor SQL Server 2022 Express + SSMS en SRV-PROD

Retención 14 días en repositorio remoto

Tarea programada Diaria 21:15 (evita solape con backup principal)

Aislamiento SRV-BACKUP fuera del dominio · cmdkey backup_op

- La base de datos es una ampliación complementaria documentada en el Anexo IV. No sustituye al sistema documental principal basado en SMB

Presupuesto del proyecto



Gastos totales

10.365,16 €



Facturación al cliente

12.684,45 €



Beneficio estimado

2.319,29 €

Desglose de gastos e ingresos

Mano de obra 92 h × 22 €/h · 2.024,00 €

Infraestructura y software 2 servidores HPE, firewall, SAI, licencias ·
8.341,16 €

Servicio de implantación 92 h × 38 €/h + margen 8 % · 12.504,45 €

Formación al cliente 6 h × 30 €/h · 180,00 €

Conclusiones y competencias adquiridas

Solución defendible

Infraestructura coherente con una pyme: segmentación, AD, NTFS, copias remotas y restauración validada.

Operativa real

Procesos automatizados, repetibles y mantenibles que no dependen de intervención manual diaria.

Resiliencia frente a incidencias

Validación con error humano y simulación compatible con ransomware sobre carpeta departamental completa.

Capacidad de ampliación

Acceso remoto seguro vía OpenVPN y capa SQL Server integrada bajo la misma filosofía del proyecto.

Gracias por su atención · ¿Preguntas?